	Universidade Federal do Ceará	
	Disciplina: APRENDIZAGEM DE MÁQUINA PROBABILÍSTICA	**Código:** CK0475/CKP9013
	Professor(a): César Lincoln C. Mattos	
	Semestre: 2026.2	
	Discente:	**Matrícula:**
	Curso: Ciência da Computação	

Trabalho 3

Leia as Instruções:

- **O trabalho é individual.**
- **As implementações poderão ser realizadas em quaisquer linguagens de programação.**
- **Para a avaliação do trabalho, recomenda-se o envio de arquivo Jupyter notebook com os códigos executados e os resultados visíveis nas células.**

1. Implemente a solução MAP para o GMM (Gaussian Mixture Model) utilizando os dados disponíveis em **clustering_data.csv**.

   - Plote os valores de BIC, AIC, log-verossimilhança no treino e log-verossimilhança em dados de validação (não usados no treinamento) para diferentes números de componentes ($K = 1$ até $K = 15$). Plote também os valores de log-verossimilhança nos dados de treino, para efeito de comparação.
   - Apresente uma figura com os agrupamentos encontrados e a verossimilhança do domínio dos dados usados para treinamento. Faça isso para o melhor número de componentes retornado pelo BIC, para o melhor número indicado pelo AIC, e para o melhor número indicado pela log-verossimilhança de validação.